

Výstupy ŠVP

FYZ-18 Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy. (Fyzika 4, 3/2)

MAT-33b Řeším konstrukční úlohy pomocí shodných zobrazení a pomocí konstrukce na základě výpočtu. (Matematika 6, 3/2 · z MAT-33)

Učivo: optické zobrazování – zobrazení lomem na tenkých čočkách

Cíl hodiny: Žák sestojí obraz předmětu tenkou spojkou i rozptylkou pomocí význačných paprsků, chápe příčné zvětšení jako koeficient stejnolehlosti se středem v optickém středu, vypočítá polohu a velikost obrazu ze zobrazovací rovnice a změří ohniskovou vzdálenost spojky.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord se sdílením obrazovky, chatem a anketami; Excalidraw na konstrukce chodu paprsků, doma: lupa (spojka, nejlépe s f 5–15 cm) nebo brýle na čtení (+1 až +3,5 D); kdo je nemá, měří v simulaci, doma: mobil jako svítící předmět (bílé písmeno F na černém pozadí) nebo lampička, bílý papír jako stínítko opřený o krabici nebo knihu, svinovací nebo krejčovský metr, kolíček či plastelína na držení lupy, simulace PhET Geometrická optika a applet W. Fendta Zobrazení spojnou čočkou; sdílená tabulka na Disku pro naměřená data, rýsovací potřeby, kalkulačka nebo Python v Google Colab; projekt P09 Lupa a brýle – ohnisková vzdálenost, pracovní list a Must know H54 jako PDF

Typ hodiny: domácí měření nebo simulace · 45 minut

Návaznost: navazuje na H53 Zrcadla; připravuje H55 Oko a optické přístroje; Stejnolehlost (H52).

Průběh hodiny (45 minut)

4'	8' Výklad: spojka, rozptylk...	18' Domácí měření: ohnisková vzdálenost lupy (projekt P09)	10' Samostatná práce	5'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout	
0–4 4 min	Úvod a navázání na H53 a H52	- Připomenout z H53: zobrazovací rovnice, konvence „skutečné je kladné“ – u čoček platí stejně, jen skutečný obraz vzniká za čočkou. - Připomenout stejnolehlost z H52 (střed, koeficient, záporný koeficient). - Anketa: „Proč lupa zvětšuje, ale brýle krátkozrakého zmenšují?“	- Konvenci napsat do Excalidraw a nechat ji viditelnou celou lekci. - Zjistit (anketa nebo chat), kdo má doma lupu nebo brýle na čtení; ostatní budou měřit v simulaci.	
4–12 8 min	Výklad: spojka, rozptylka, konstrukce	- Spojka a rozptylka, ohniska F a F', optická mohutnost v dioptriích; ukázka v simulaci PhET na sdílené obrazovce. - Tři význačné paprsky; konstrukce úlohy 6 společně v Excalidraw, žáci rýsují na papír. - Stejnolehlost: středový paprsek $\rightarrow$ střed O, koeficient $Z = -\frac{a'}{a}$; vzorový příklad z Must know.	Ukázat i konstrukci rozptylky (úloha 7) – prodloužení paprsků čárkovaně.	
12–30 18 min	Domácí měření: ohnisková vzdálenost lupy (projekt P09)	- Rychlý odhad: lupou zachytit na papíře ostrý obraz okna nebo lampy na druhé straně pokoje $\rightarrow a' \approx f$. - Předmětem je displej mobilu s písmenem F: 4–5 poloh (a zhruba od $1,5f$ do $4f$), vždy najít ostrý obraz na papíře, změřit a, a' a výšku obrazu; vypočítat f a Z a zapsat vlastnosti obrazu (postup úlohy 9). Data do sdílené tabulky na Disku. - Ověřit, že nejmenší vzdálenost předmět–stínítko je asi $4f$ a že pro stejnou vzdálenost existují dvě polohy čočky (úloha 12). - Kdo nemá lupu: stejné měření v simulaci PhET nebo v appletu W. Fendta. Rychlejší: brýle na čtení – změřenou mohutnost porovnat s údajem na brýlích.	- Měřit od středu čočky. - Učitel sleduje sdílenou tabulku a chat a radí s ostřením; podivné hodnoty hned probrat. - Bezpečnost: lupou nikdy nemířit do Slunce a nenechávat ji ležet na slunci.	

30–40 10 min	Samostatná práce	- Všichni: úlohy 2, 5, 10, 15. - Rychlejší: úlohy 11, 13, 14; 4. ročník úlohy 16, 17 a 18. Výsledky ke kontrole do chatu nebo sdíleného dokumentu.	Kontrolovat znaménka u rozptylky a převody $\text{cm} \rightarrow \text{m}$ u dioptrií.
40–45 5 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: spojka dává skutečný obraz jen pro $a > f$; rozptylka vždy zdánlivý zmenšený; obraz je rovnolehlý s předmětem se středem O a koeficientem Z. - Příště H55: oko jako spojka se stínítkem, vady oka a lupa – připravit si vlastní brýle a recept na ně, pokud je žák má (dobrovolně).	- Zadat rozpracovaný podklad (viz níže). - Připomenout projekt „Optika jako geometrie“ a projekt P09.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (FYZ-18 a MAT-33b jsou jeho výstupy): domácí měření ohniskové vzdálenosti lupy, konstrukce a výpočty v úlohách 1–15; konstrukční úloha 17 do projektu.

4. ročník (téma si zopakuje a prohloubí): zpracuje data lineární regrese podle projektu P09, určí mohutnost brýlí na čtení, řeší úlohy 12, 14, 16, 18–20 (soustava čísel, důkaz $d \geq 4f$, program v Pythonu).

Podklad do portfolia

Rozpracovaný podklad k FYZ-18 (milník 2/2 se uzavře v H55) do portfolia na Google Disku: protokol z domácího měření ohniskové vzdálenosti lupy nebo brýlí na čtení (tabulka a , a' , f , Z a vlastností obrazu, fotka uspořádání, průměr a porovnání s údajem výrobce) a konstrukce obrazu spojkou a rozptylkou s vysvětlením rovnolehlosti (úlohy 6, 7, 17) – zároveň podklad k projektu „Optika jako geometrie“ (MAT-33b) a k projektu P09.

Projekt týdne – Optika jako geometrie (týdny 26–28): Konstrukci obrazu v zrcadle a čočce řeš jako konstrukční úlohu (osová souměrnost, rovnolehlost) – podklad k FYZ-18 a MAT-33b. Spojené výstupy: FYZ-18, MAT-33b.

Materiály k hodině

- Týden 27 – H54 Čočky – pracovní list.pdf
- Týden 27 – H54 Čočky – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.